TP1 — Compte rendu : installation et premier durcissement

Oct 24, 2026 · ABDOUL Sajith, JOUVE Killian

On a installé deux serveurs, partitionnés avec LVM puis sécurisés : ubuntu24-lab fait par Sajith et rhel9-lab fait par Killian.

Module	Programmation système et réseaux sous Linux
Travaux	TP 1 — Installation et premier durcissement
Binôme	ABDOUL Sajith / JOUVE Killian
Groupe	9
Période	octobre 2026, terminé la semaine du 12 octobre
Formateur	Sofiane BOULJARF
Machine Ubuntu	ubuntu24-lab — Ubuntu Server 24.04.3 LTS, VMware Workstation (Sajith)
Machine RHEL	rhel9-lab — Red Hat Enterprise Linux 9.8, Proxmox VE (Killian)

Introduction

Le but du TP1 était d'installer deux serveurs de familles différentes, de bien les partitionner et de faire un premier durcissement. Sajith a fait Ubuntu (famille Debian) et Killian a fait RHEL (famille Red Hat). Les principes sont les mêmes sur les deux, c'est surtout les outils qui changent.

On a suivi les quatre étapes du sujet :

1. **A — Préparation** : vérifier le poste, l'image d'installation, créer la VM et prendre un instantané.
2. **B — Installation** : partitionner selon le schéma (LVM, /var et /var/log séparés, /tmp en tmpfs).
3. **C — Configuration** : nom d'hôte, heure, mises à jour.
4. **D — Durcissement** : root verrouillé, délégation par sudo, SSH par clé, pare-feu.

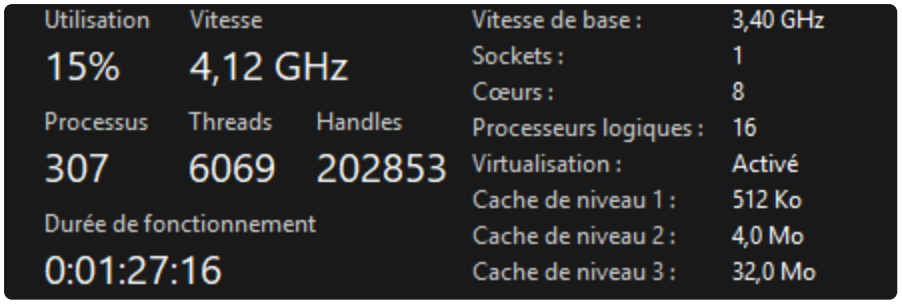
Les preuves sont en texte dans tp01/preuves/. On a gardé seulement quelques captures, pour ce qu'on ne peut pas montrer avec une commande : le poste, les réglages de la VM et le partitionnement dans l'installateur.

Partie A — Préparation de l'hyperviseur et des machines

Les deux VM ont été créées avec les images officielles, avec un instantané avant l'installation. Pour Ubuntu, on avait d'abord tout fait sur VirtualBox, puis on a tout refait sur VMware Workstation.

A1 — Virtualisation matérielle

Sans la virtualisation matérielle (AMD-V), la VM est très lente ou ne démarre pas. On l'a vérifiée dans le gestionnaire des tâches du PC fixe (Ryzen 7 5800X) : « Virtualisation : Activé ».



A2 — Intégrité de l'image

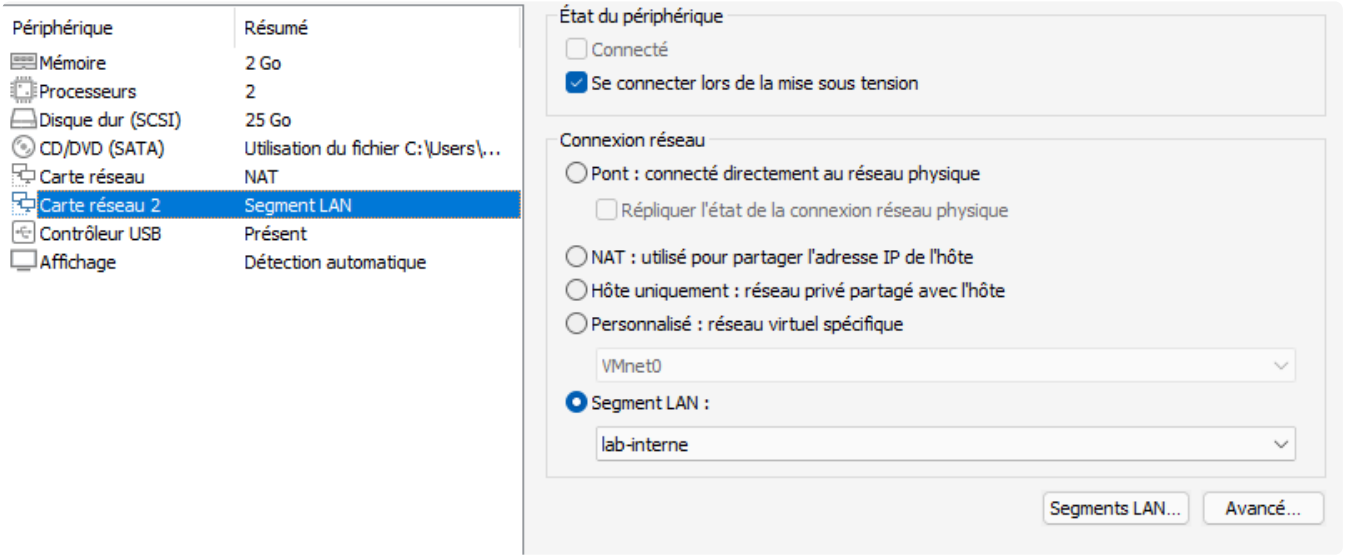
On a vérifié l'empreinte SHA-256 des deux ISO avant de les utiliser, pour être sûrs qu'elles ne sont ni abîmées ni modifiées. Pour Ubuntu, l'empreinte (c3514bf0…d8274b) est la même que dans le fichier SHA256SUMS de Canonical. Pour RHEL, l'empreinte calculée avec Get-FileHash (c0dd53b7…1e2c80) est la même que sur le site de Red Hat.

A3 — Création des machines

Paramètre	ubuntu24-lab	rhel9-lab
Hyperviseur	VMware Workstation Pro, compatibilité 25H2	Proxmox VE
vCPU	2	4 (2 sockets × 2 cœurs)
Mémoire	2048 Mo	2 Go
Disque	25 Go, alloué dynamiquement	50 Go
Micrologiciel	BIOS	BIOS

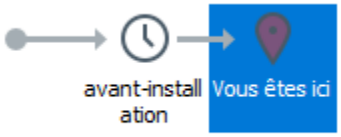
Paramètre	ubuntu24-lab	rhel9-lab
Carte 1	NAT, ens33, 192.168.113.128/24	ens18, 10.0.60.1/24, LAN dédié
Carte 2	Segment LAN lab-interne, ens34	aucune (machine déjà dans un LAN dédié)

Sur Ubuntu, la deuxième carte est sur un réseau interne isolé (Segment LAN dans VMware). On n'a pas utilisé le mode pont pour que les VM ne soient pas visibles sur le réseau de l'école.



A4 — Instantané avant installation

L'instantané permet de revenir en arrière si l'installation se passe mal. On en a pris deux autres ensuite : apres-partie-C et apres-partie-D.



Partie B — Installation et partitionnement

Les deux machines ont le même schéma : /boot à part, puis un groupe de volumes vg_sys avec /, /var, /var/log, /home et la swap. Le schéma du sujet faisait 43 Gio alors que le disque Ubuntu fait 25 Go, donc on a réduit les tailles en gardant les proportions (annexe B).

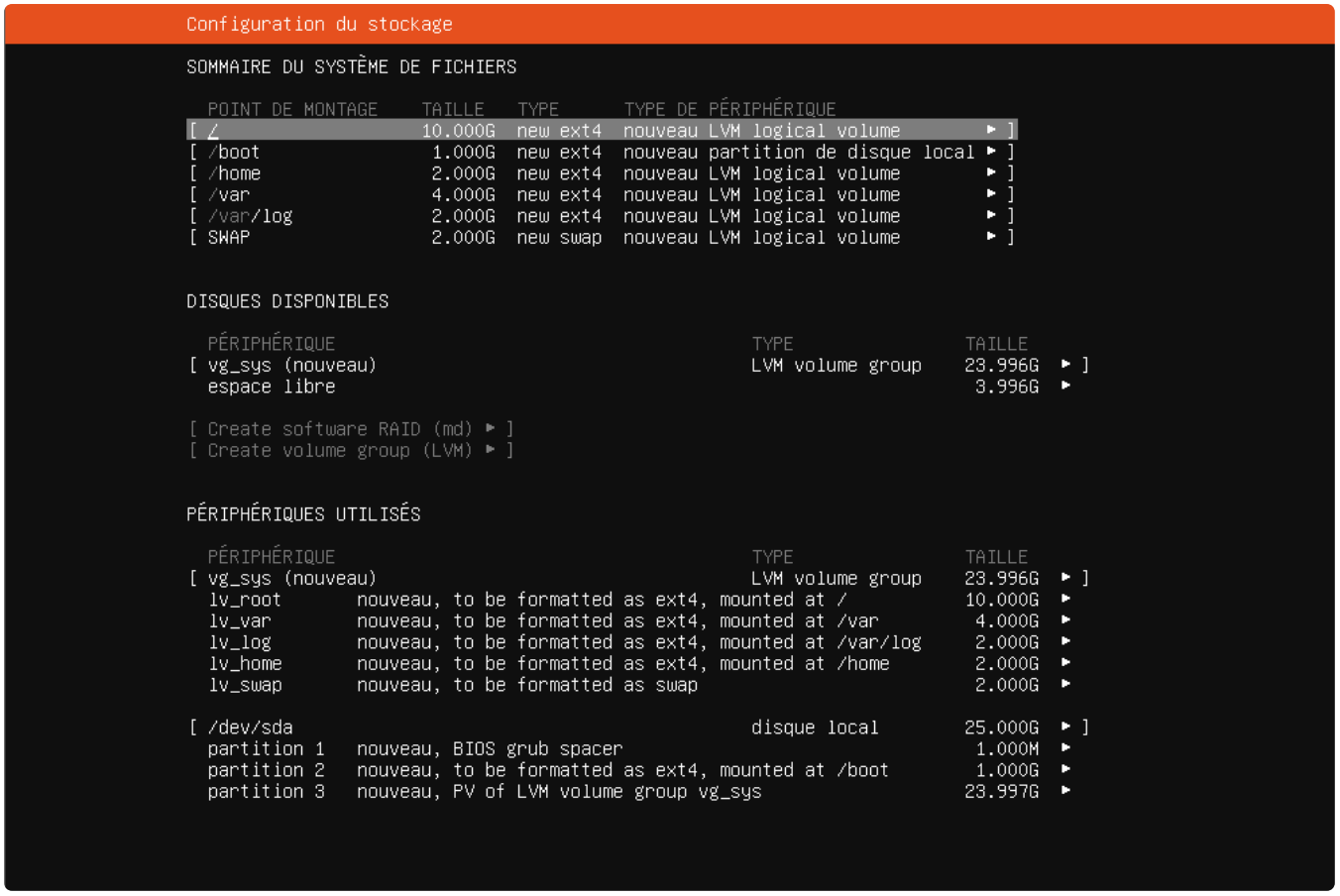
B1 — Installation

	ubuntu24-lab	rhel9-lab
Installateur	Subiquity	Anaconda
Profil	Ubuntu Server, sans interface graphique	Minimal Install (624 paquets)
Compte nominatif	sajith (uid 1000)	killian (uid 1001)
OpenSSH	installé pendant l'installation	actif (sshd -T)

B2 — Schéma obtenu

Volume	Sujet	ubuntu24-lab	rhel9-lab
bios_grub	—	sda1, 1 Mo	absent
/boot	1 Gio	sda2, 1 Go, ext4	sda1, 1 Go, xfs
PV de vg_sys	reste	sda3, 24 Go	sda2, 45 Go
/ (lv_root)	20 Gio	10 Go, ext4	20 Go, xfs
/var (lv_var)	10 Gio	4 Go, ext4	10 Go, xfs
/var/log (lv_log)	5 Gio	2 Go, ext4	5 Go, xfs
/home (lv_home)	5 Gio	2 Go, ext4	5 Go, xfs
swap (lv_swap)	2 Gio	2 Go	2 Go
/tmp	tmpfs 512 Mio	tmpfs 512 Mo, nosuid,nodev	non demandé (Ubuntu uniquement)
Libre dans vg_sys	réserve	environ 4 Go	environ 5 Go

Source : lsblk-ubuntu24-lab.txt (relevé du 2026-10-24T21:00:41+02:00) et lsblk-rhel9-lab.txt (2026-10-10T16:34:17+02:00).



Pourquoi ce découpage

- **LVM** : on ne sait pas à l'avance combien de place il faudra. Avec l'espace libre dans vg_sys, on peut agrandir un volume sans tout refaire. On le fera avec /var au TP2.
- **/var et /var/log séparés** : si les journaux remplissent leur volume, / reste utilisable et le système ne plante pas.
- **/home séparé** : les fichiers des utilisateurs sont séparés du système.
- **/boot hors LVM** : GRUB lit /boot au démarrage, c'est plus sûr de le laisser sur une partition classique.
- **swap à 2 Go** : la taille dépend de la RAM (2 Go) et pas du disque, donc on ne l'a pas réduite.
- **/tmp en tmpfs** : les fichiers temporaires sont en mémoire et supprimés au redémarrage. On a mis une limite de 512 Mo pour ne pas remplir la RAM, et nosuid,nodev parce que tout le monde peut écrire dans /tmp.

B3 — Vérification

```
$ findmnt /tmp
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/tmp   tmpfs  tmpfs  rw,nosuid,nodev,relatime,size=524288k,inode64

$ swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/dm-4 partition   2G   0B   -2
```

Sur rhel9-lab, la swap fait bien 2 Go. Il n'y a pas de tmpfs sur /tmp, c'est normal : le sujet le demande seulement pour Ubuntu.

Écarts justifiés

- **/boot en sda2 sur Ubuntu** : l'installateur d'Ubuntu utilise une table GPT, et en BIOS GRUB a besoin d'une petite partition bios_grub de 1 Mo au début du disque. Du coup /boot passe en sda2. Sur RHEL il n'y en a pas, donc /boot est en sda1.
- **ext4 et xfs** : chaque distribution garde son format par défaut. On peut réduire un volume ext4, mais pas un volume xfs.
- **Tailles un peu plus petites** (9,8G au lieu de 10 Go) : ext4 garde de la place pour son fonctionnement.
- **tmpfs seulement sur Ubuntu** : c'est ce qui est demandé dans le sujet (« Ubuntu uniquement »).

Partie C — Configuration de base

Les deux machines ont un nom, la bonne heure, sont à jour et n'ont aucun service en échec.

C1 à C3 — Nom, heure, services

Vérification	ubuntu24-lab	rhel9-lab
Nom d'hôte	ubuntu24-lab	rhel9-lab
Fuseau	Europe/Paris (CEST, +0200)	heure de Paris (relevés en +02:00)
Synchronisation NTP	systemd-timesyncd	chronyd (par défaut)
Services en échec	0	0

Le nom de la machine apparaît dans l'invite et dans les journaux, ça évite de taper une commande sur la mauvaise machine. L'heure doit être juste pour pouvoir comparer les journaux entre plusieurs machines et pour les certificats.

Sur Ubuntu, l'installateur ne demande pas le fuseau horaire, donc la machine était en UTC avec 2 h de décalage. On l'a réglé avec timedatectl set-timezone Europe/Paris.

C4 — Mises à jour

On a fait les mises à jour en premier, parce que l'ISO contient des failles qui ont été corrigées depuis sa sortie.

```
$ grep -E 'Start-Date|Commandline|End-Date' /var/log/apt/history.log | tail
-6
Start-Date: 2026-10-16  14:23:23
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrades -v
End-Date: 2026-10-16  14:23:58
Start-Date: 2026-10-16  17:06:55
Commandline: apt -y full-upgrade
End-Date: 2026-10-16  17:07:28
```

Après la mise à jour, il restait quatre paquets (apparmor, libapparmor1, open-vm-tools, snapd). Ce n'est pas une erreur : ce sont des mises à jour progressives (phased 60 %), Ubuntu les envoie petit à petit aux machines.

Sur rhel9-lab, l'installation (624 paquets) et la mise à jour (200 paquets) ont été faites le 2 octobre 2026. La ligne « Updating Subscription Management repositories » montre que la machine est bien enregistrée chez Red Hat.

Partie D — Premier durcissement

On a verrouillé root, utilisé des comptes personnels avec sudo, interdit root en SSH et activé un pare-feu qui laisse passer seulement SSH. Si une protection ne marche pas, les autres sont toujours là (défense en profondeur).

D1 — Compte root verrouillé

```
$ sudo passwd -S root
root L 2025-08-05 0 99999 7 -1
```

Le L veut dire que le mot de passe de root est bloqué. Le compte existe toujours mais on ne peut plus s'y connecter directement. C'est le premier compte que les attaquants essaient.

Sur rhel9-lab, root est aussi verrouillé :

```
[killian@rhel9-lab ~]$ sudo passwd -S root
root LK 1969-12-31 0 99999 7 -1 (Password locked.)
```

D2 — Délégation par sudo

```
$ id sajith; id killian
uid=1000(sajith) gid=1000(sajith)
groups=1000(sajith),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),101(lxd)
uid=1001(killian) gid=1001(killian) groups=1001(killian),27(sudo),100(users)
```

Chacun a son propre compte et utilise sudo pour l'administration. Comme ça, on a les droits root seulement pour une commande, et on sait qui a fait quoi. Les droits sont donnés avec le groupe sudo, pas en donnant l'uid 0 à un autre compte. Test : su - killian puis sudo whoami, qui répond root.

Sur rhel9-lab c'est pareil, mais le groupe s'appelle wheel. Le compte utilisé est killian (uid 1001).

D3 et D4 — SSH par clé, root refusé

On a créé une clé ed25519 sur le PC Windows et copié la clé publique dans ~/.ssh/authorized_keys de sajith. La clé privée reste sur le PC, et elle ne peut pas être devinée comme un mot de passe.

```
$ sudo sshd -T | grep -Ei 'permitrootlogin|passwordauthentication'
permitrootlogin no
passwordauthentication yes
```

On a mis PermitRootLogin no dans /etc/ssh/sshd_config.d/10-tp1.conf. passwd -l bloque le mot de passe de root, et PermitRootLogin no bloque root en SSH même avec une clé. On a gardé la connexion par mot de passe pour l'instant, elle sera enlevée au TP 6.

Test depuis le PC : root est refusé (Permission denied) et sajith se connecte (ubuntu24-lab).

Sur rhel9-lab, on a la même chose : permitrootlogin no, passwordauthentication yes.

D5 — Pare-feu

```
$ sudo ufw status verbose
Status: active
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
22/tcp (OpenSSH)           ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (OpenSSH (v6))      ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

Tout ce qui entre est bloqué sauf SSH, on ouvre seulement ce qu'on utilise. Il faut ajouter la règle OpenSSH avant ufw enable, sinon on ne peut plus se reconnecter en SSH. Après l'activation, on a retesté la connexion depuis le PC et ça marche.

Sur rhel9-lab, firewalld est actif sur la zone public (ens18) et laisse passer ssh, cockpit et dhcpv6-client. cockpit et dhcpv6-client sont ouverts par défaut. On n'utilise pas cockpit, donc on pourrait l'enlever avec firewall-cmd --permanent --remove-service=cockpit.

Écarts entre Ubuntu et RHEL

Les principes sont les mêmes sur les deux machines, ce sont les outils et les réglages par défaut qui changent.

Opération	ubuntu24-lab	rhel9-lab
Famille	Debian	Red Hat
Installateur	Subiquity	Anaconda
Système de fichiers	ext4	xfs
Fuseau	non demandé, réglé après avec timedatectl	réglé dans l'installateur
Client NTP	systemd-timesyncd	chronyd
Mises à jour	apt update && apt full-upgrade	dnf update
Historique	/var/log/apt/history.log	dnf history
Groupe d'administration	sudo	wheel
Service SSH	ssh.socket, sshd lancé à la connexion	sshd.service, actif en permanence
Pare-feu	ufw	firewalld (firewall-cmd)

Incidents et corrections

Machine	Incident	Diagnostic	Correction
Ubuntu	Première installation faite sous VirtualBox	l'environnement demandé est VMware	machine entièrement refaite sous VMware, même ISO

Machine	Incident	Diagnostic	Correction
Ubuntu	Schéma de 43 Gio pour un disque de 25 Go	le plan ne tient pas sur le disque	tailles réduites en gardant les proportions, environ 4 Go laissés libres
Ubuntu	/boot en sda2 au lieu de sda1	partition bios_grub ajoutée (GPT + BIOS)	écart documenté, aucune action
Ubuntu	Faute de frappe tmpfss dans /etc/fstab	deux lignes /tmp, le montage échoue	ligne fautive supprimée et vérifiée avant tout redémarrage
Ubuntu	Recherche dans l'historique apt sans résultat	motif mal saisi (Commandeline)	motif corrigé
Ubuntu	Compte killian créé sans le groupe sudo	id killian sans 27(sudo)	usermod -aG sudo killian, test en nouvelle session
Ubuntu	ufw actif sans règle SSH	la prochaine connexion SSH aurait été bloquée	ufw allow OpenSSH, connexion retestée

Sur rhel9-lab, il y a eu un seul incident : la swap avait été créée à 4 Mo au lieu de 2 Go à l'installation (mauvaise unité). Killian l'a refaite à 2 Go, et swapon --show affiche maintenant 2G.

Ce qu'on retient : il faut toujours vérifier après avoir modifié quelque chose. Les erreurs sur fstab et ufw auraient pu bloquer la machine, mais on les a vues parce qu'on a vérifié avant de redémarrer ou de se déconnecter.

Livrables déposés

Fichier	Contenu	État
tp01/INSTALL.md	note de procédure en dix rubriques	fait (Ubuntu), écarts RHEL intégrés
tp01/preuves/ubuntu24-lab.txt	sorties horodatées de la liste de vérification	fait
tp01/preuves/rhel9-lab.txt	idem sur RHEL	fait
tp01/preuves/lsblk-ubuntu24-lab.txt	partitionnement obtenu	fait

Fichier	Contenu	État
tp01/preuves/lsblk-rhel9-lab.txt	partitionnement obtenu	fait
docs/journal.md	journal de bord	fait

Le temps passé sur chaque partie est disponible dans docs/journal.md.

Conclusion

Les deux machines ont le même schéma LVM et sont sécurisées de la même façon : moindre privilège, défense en profondeur et le minimum de ports ouverts. Ce TP nous a appris à vérifier après chaque changement. Sur ubuntu24-lab, le volume qui va se remplir en premier est /var (4 Go), c'est celui qu'on agrandira au TP2 avec l'espace libre de vg_sys.